

MOMENTO 1 PROYECTO FINAL

PRESENTADO POR: JUAN SOLARTE

1081052976

CURSO: INFORMATICA II

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

MED-ANTIOQUIA

SEMESTRE ACADEMICO 2026-1

2/05/2026

PÉRTIGA EN REINO MINIATURA.

DEPORTE: Salto con pértiga.

UNIVERSO: Mundo de los insectos gigantes.

IDEA PRINCIPAL: El videojuego estará basado en el deporte del salto con pértiga, pero adaptado a un universo fantástico en el que el protagonista ha sido reducido al tamaño de un insecto. En este mundo, elementos normales de un jardín como hojas, ramas, gotas de agua, telarañas, piedras y corrientes de viento se convierten en obstáculos enormes que el jugador debe superar.

El personaje principal será **LINO**, un pequeño atleta que participa en el campeonato del Reino Miniatura. Para avanzar, Lino utiliza una pértiga hecha con una fibra vegetal flexible, la cual le permite impulsarse, saltar obstáculos, escapar de criaturas peligrosas y alcanzar zonas elevadas del escenario.

El objetivo general del juego es superar dos niveles con dinámicas diferentes, usando la pértiga como elemento principal de movimiento e interacción. En cada nivel se plantean retos distintos, cambios físicos visibles y enemigos o elementos del entorno que afectan la jugabilidad.

CARACTERIZTICAS DE EL PERSONAJE PRINCIPAL (LINO):

El personaje **LINO**, tendrá características que afectan su comportamiento durante el juego.

- 1. LIGERO:** Lino es un personaje pequeño y liviano, por lo que puede saltar más alto y permanecer más tiempo en el aire. Esta característica le permite superar obstáculos grandes como piedras, raíces y gotas de agua. Sin embargo, al ser tan ligero, también es más sensible a las corrientes de viento. Cuando aparecen ráfagas en el escenario, su trayectoria se puede desviar, haciendo que el jugador tenga que ajustar mejor el momento y la dirección del salto.
- 2. ELASTICO:** Lino puede aprovechar la flexibilidad de su pértiga para cargar energía antes de saltar. Mientras más tiempo cargue la pértiga, mayor será el impulso del salto. Sin embargo, si se carga demasiada energía, el salto se vuelve menos preciso y el jugador puede caer en una zona peligrosa. Esta característica busca que el jugador tome decisiones rápidas entre potencia y control.

FÍSICA 1: MOVIMIENTO PARABÓLICO

Esta física se aplicará principalmente al salto de Lino cuando usa la pértiga para impulsarse. Al saltar, el personaje seguirá una trayectoria curva determinada por la velocidad inicial, el ángulo de salida y la gravedad del escenario.

En el **Nivel 1**, el movimiento parabólico se usará para superar piedras, raíces, charcos y gotas de agua. En el **Nivel 2**, también se utilizará para realizar pequeños saltos sobre espacios vacíos o zonas peligrosas de la telaraña.

FÍSICA 2: MOVIMIENTO ELÁSTICO DE LA PÉRTIGA

La pértiga funcionará como un objeto flexible que acumula energía antes del salto. Mientras más tiempo se cargue la pértiga, mayor será el impulso que recibe Lino. Sin embargo, si la carga es excesiva, el salto puede volverse más difícil de controlar.

En el **Nivel 1**, esta física permitirá al jugador controlar la potencia de los saltos para superar obstáculos de diferentes tamaños. En el **Nivel 2**, se usará para realizar saltos cortos y precisos entre plataformas de telaraña, hojas y ramas.

FÍSICA 3: FUERZA DE FRICCIÓN O RESISTENCIA DEL ENTORNO

Esta física se aplicará cuando el personaje atraviese zonas que dificultan su movimiento. En el **Nivel 1**, puede aparecer en superficies húmedas o con barro del jardín, reduciendo la velocidad de Lino. En el **Nivel 2**, se aplicará en las zonas pegajosas de la telaraña, donde el personaje se moverá más lento.

La fricción hará que el jugador deba tener cuidado con las zonas del escenario por donde se desplaza. Si Lino entra en una zona con mucha resistencia, perderá velocidad y será más vulnerable a obstáculos o a la araña guardiana.

NIVELES DEFINIDOS: Para el juego tendremos 2 niveles los se implementaran de la siguiente forma:

NIVEL 1: El primer nivel se desarrolla en una zona del jardín conocida como **LA PISTA DE LAS HOJAS ALTAS**. En este lugar, Lino debe participar en una prueba de salto con pértiga adaptada al mundo miniatura. El escenario está lleno de hojas, raíces, piedras, charcos pequeños que parecen lagunas y gotas de agua que caen desde las plantas.

El objetivo de Lino es atravesar la pista y llegar a la meta antes de que se acabe el tiempo. Durante el recorrido debe recolectar gotas de néctar para aumentar su puntaje y evitar chocar con obstáculos naturales.

VISTA DEL NIVEL: Este nivel tendrá una **vista lateral con desplazamiento horizontal**. El jugador verá a Lino de lado, avanzando de izquierda a derecha. El escenario se moverá conforme el personaje avance, permitiendo observar los obstáculos que se aproximan. Esta vista se escogió porque permite representar claramente los saltos, la altura alcanzada, la caída del personaje y la interacción con la pértiga.

DINÁMICA DE JUEGO

El jugador controlará el desplazamiento de Lino y el momento en el que debe clavar la pértiga en el suelo para impulsarse. Antes de cada salto, el jugador podrá cargar la pértiga durante un breve tiempo. La fuerza acumulada determinará la altura y distancia del salto.

Durante el recorrido aparecerán obstáculos como piedras, raíces, charcos y gotas de agua. Algunos obstáculos deberán ser saltados, mientras que otros podrán evitarse modificando la velocidad o el momento del impulso.

El jugador también deberá tener cuidado con las ráfagas de viento, que aparecerán de forma temporal y modificarán la trayectoria de Lino mientras se encuentra en el aire.

OBJETIVO DEL NIVEL

El objetivo principal es llegar a la meta antes de que termine el tiempo. Como objetivo secundario, el jugador podrá recolectar la mayor cantidad posible de gotas de néctar para obtener mejor puntaje.

RETOS DEL NIVEL

Los retos principales serán calcular correctamente el momento del salto, controlar la fuerza de la pértiga y adaptarse a las condiciones del entorno. Si el jugador salta demasiado pronto, puede caer antes del obstáculo. Si salta demasiado tarde, puede chocar. Además, las ráfagas de viento dificultarán el control del personaje en el aire.

EVENTO CONTROLADO POR TIEMPO

El nivel tendrá un temporizador general. El jugador deberá llegar a la meta antes de que el tiempo llegue a cero. Además, las ráfagas de viento aparecerán cada cierto intervalo de tiempo y durarán solo algunos segundos. Esto obligará al jugador a tomar decisiones rápidas y a adaptarse al entorno.

NIVEL 2:

CONTEXTO DEL NIVEL

Después de completar la pista del jardín, Lino cae accidentalmente en una zona peligrosa conocida como **La Red de la Araña Guardiania**. Esta zona está formada por telarañas, ramas suspendidas, hojas elásticas y espacios vacíos entre plataformas.

En este nivel, Lino debe escapar de una araña gigante que protege el lugar. Para lograrlo, debe recolectar tres semillas luminosas que abren la salida de la telaraña. Sin embargo, la araña se mueve por el escenario intentando bloquear sus rutas y atraparlo.

VISTA DEL NIVEL

Este nivel tendrá una **vista cenital fija o semi-cenital con desplazamiento limitado**.

A diferencia del primer nivel, aquí el jugador no avanzará de forma lineal de izquierda a derecha. En cambio, se moverá dentro de una zona más abierta, observada desde arriba. Esto permitirá una dinámica diferente, enfocada en la exploración, la evasión y la toma de decisiones sobre qué camino seguir.

DINÁMICA DE JUEGO

El jugador deberá mover a Lino por la telaraña, recolectar tres semillas luminosas y llegar a la salida. Para cruzar espacios peligrosos o evitar zonas pegajosas, podrá usar la pértiga para realizar pequeños saltos.

La araña guardiania actuará como enemigo principal del nivel. Esta no se limitará a perseguir directamente al jugador, sino que analizará las rutas que Lino usa con más frecuencia y tratará de anticiparse. También podrá colocar hilos pegajosos en ciertas zonas para reducir la velocidad del personaje.

El jugador deberá evitar ser atrapado, planear sus movimientos y cambiar de ruta para no volverse predecible.

OBJETIVO DEL NIVEL

El objetivo principal es recolectar tres semillas luminosas y escapar por una abertura en la telaraña. Para completar el nivel, el jugador debe evitar ser atrapado por la araña y no quedar detenido en las zonas pegajosas.

RETOS DEL NIVEL

Los retos principales serán esquivar a la araña, evitar las zonas pegajosas, atravesar plataformas inestables y cambiar constantemente de ruta. Si el jugador repite demasiado un mismo camino, la araña aprenderá esa conducta y colocará obstáculos en esa zona.

AGENTE AUTÓNOMO O INTELIGENTE

El agente autónomo del juego será la **Araña Guardiana**, presente en el segundo nivel.

Este agente tendrá un comportamiento sencillo de inteligencia dentro del entorno del juego. Su objetivo será dificultar el avance del jugador, bloquear rutas y adaptarse parcialmente a la forma en que Lino se mueve por el escenario.

PERCEPCIÓN

La araña percibirá la posición actual de Lino dentro del escenario. También podrá detectar las zonas por las que el jugador pasa con mayor frecuencia y la distancia entre ella y el protagonista.

RAZONAMIENTO

Con base en la información percibida, la araña decidirá qué acción realizar. Si Lino está cerca, intentará perseguirlo. Si el jugador repite mucho una ruta, la araña decidirá bloquear esa zona colocando hilos pegajosos. Si Lino se aleja demasiado, la araña buscará acercarse a una zona estratégica del mapa.

ACCIÓN

La araña podrá moverse por la telaraña, acercarse al jugador, bloquear caminos y dejar hilos pegajosos que reduzcan la velocidad de Lino. Estas acciones producirán una interacción directa con el jugador y modificarán la dificultad del nivel.

APRENDIZAJE

La araña almacenará información básica sobre las rutas más utilizadas por el jugador. Si detecta que Lino pasa muchas veces por una misma zona, aumentará la probabilidad de colocar obstáculos en ese lugar. De esta forma, el jugador será motivado a cambiar de estrategia y no repetir siempre el mismo camino.

EJEMPLO DE SPRITE: Generados por Gemini, estos Sprites son temporales pero contienen la idea que se pretende implementar.

